

利用这个事实证明当 $n, m \geq 1$ 时, 有

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx \, dx = \begin{cases} 0, & \text{当 } n \neq m \text{ 时,} \\ 1, & \text{当 } n = m \text{ 时.} \end{cases}$$

类似地, 有

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin mx \, dx = \begin{cases} 0, & \text{当 } n \neq m \text{ 时,} \\ 1, & \text{当 } n = m \text{ 时.} \end{cases}$$

最后证明

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \cos mx \, dx = 0$$

对所有的 n, m 都成立. [提示: 分别计算 $e^{inx} e^{-imx} + e^{imx} e^{inx}$ 和 $e^{inx} e^{-imx} - e^{imx} e^{inx}$.]

6. 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上二阶连续可微并且是方程

$$f''(t) + c^2 f(t) = 0$$

的解, 试证: 存在常数 a 和 b 使得

$$f(t) = a \cos ct + b \sin ct.$$

这一点可以通过微分 $g(t) = f(t) \cos ct - c^{-1} f'(t) \sin ct$ 和 $h(t) = f(t) \sin ct + c^{-1} f'(t) \cos ct$ 这两个函数得到.

7. 验证若 a 和 b 为实数, 则有

$$a \cos ct + b \sin ct = A \cos(ct - \varphi),$$

其中 $A = \sqrt{a^2 + b^2}$, 而且 φ 满足

$$\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \text{和} \quad \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

8. 假设 F 是 (a, b) 上的一个有二阶连续导数的函数. 试证: 当 x 和 $x+h$ 在 (a, b) 区间内时, 有

$$F(x+h) = F(x) + hF'(x) + \frac{h^2}{2} F''(x) + h^2 \varphi(h),$$

其中当 $h \rightarrow 0$ 时, $\varphi(h) \rightarrow 0$. 从而推出, 当 $h \rightarrow 0$ 时, 有

$$\frac{F(x+h) + F(x-h) - 2F(x)}{h^2} \rightarrow F''(x).$$

[提示: 这只是一个简单的 Taylor 展开. 只需注意到

$$F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} F'(y) \, dy,$$

同时记 $F'(y) = F'(x) + (y-x)F''(x) + (y-x)\psi(y-x)$, 其中当 $h \rightarrow 0$ 时, $\psi(h) \rightarrow 0$.]

9. 在拨弦的情形, 利用求 Fourier 正弦系数的法则验证

$$A_m = \frac{2h}{m^2} \frac{\sin mp}{p(\pi - p)}.$$

当 p 为何值时第二、第四、…泛音为零? 当 p 为何值时第三、第六、…泛音为零?

10. 试证: Laplace 算子

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

在极坐标下的表达式为

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2}.$$

并验证

$$\left| \frac{\partial u}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial u}{\partial y} \right|^2 = \left| \frac{\partial u}{\partial r} \right|^2 + \frac{1}{r^2} \left| \frac{\partial u}{\partial \theta} \right|^2.$$

11. 验证当 $n \in \mathbb{Z}$ 时, 微分方程

$$r^2 F''(r) + r F'(r) - n^2 F(r) = 0,$$

在 $r > 0$ 时的二阶可微的唯一解是如下函数的线性组合: 当 $n \neq 0$ 时, 为 r^n 和 r^{-n} ; 当 $n = 0$ 时, 为 1 和 $\log r$. [提示: 若 F 是方程的解, 记 $F(r) = g(r)r^n$, 找到满足方程的 g , 得到 $rg'(r) + 2ng(r) = c$, 其中 c 为常数.]

1.4 问题

1. 考虑图 1.11 中的 Dirichlet 问题.

更确切的, 我们寻找在长方形 $R = \{(x, y): 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq 1\}$ 中满足 R 竖直边界为零, 且有初值条件

$u(x, 0) = f_0(x)$ 和 $u(x, 1) = f_1(x)$, 的方程 $\Delta u = 0$ 的解, 其中 f_0 和 f_1 为固定在长方形水平边上的温度分布的初始值.

利用分离变量验证若 f_0 和 f_1 有 Fourier 展开

$$f_0(x) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin kx \quad \text{和} \quad f_1(x) = \sum_{k=1}^{\infty} B_k \sin kx,$$

那么

$$u(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{\sinh k(1-y)}{\sinh k} A_k + \frac{\sinh ky}{\sinh k} B_k \right) \sin kx.$$

其中双曲正弦和余弦函数的定义式分别为

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \text{和} \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

将这个结果和第 5 章问题 3 中在带状区域上的 Dirichlet 问题的解做比较.

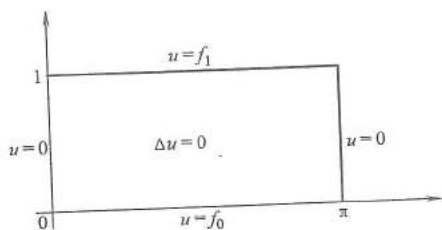


图 1.11 矩形上的 Dirichlet 问题

第 2 章 Fourier 级数的基本性质

在接近 50 年的时间里，一个函数的解析表达式的问题没有得到任何进展，直到 Fourier 给了这个问题一个新的解释。因此，数学这部分充分发展的新时代惊人地预示了数学物理的主要进展。

B. Riemann, 1854

本章将对 Fourier 级数进行深入研究。通过引入这门学科的主要研究对象来搭建舞台，然后提出一些我们早先已经涉及的基本问题。

首先要处理的是唯一性问题：有相同 Fourier 系数的两个函数是否相等？事实上，一个简单的论证表明如果两个函数是连续的，那么它们必须相等。

下面，进一步探讨 Fourier 级数的部分和。通过 Fourier 系数公式（涉及积分）将这些和表示成积分是很方便的：

$$\frac{1}{2\pi} \int D_N(x-y)f(y)dy,$$

其中 D_N 是一族函数列，称为 Dirichlet 核。上面的表达式是 f 和函数 D_N 的卷积。卷积在本书的讨论中具有十分重要的地位。一般地，给定一族函数 K_n ，要研究 n 趋于无穷时卷积

$$\frac{1}{2\pi} \int K_n(x-y)f(y)dy$$

的极限性质。我们发现，若函数列 K_n 满足“好核”的三个重要性质，则当 $n \rightarrow \infty$ 时，上述卷积收敛到 f （至少在 f 连续时）。从这个意义上讲，函数列 K_n 是一个“恒等逼近”。遗憾的是，Dirichlet 核并不属于好核的范畴，这表明 Fourier 级数收敛的问题是微妙的。

现阶段先不研究收敛的问题，考虑一个函数的 Fourier 级数其他的求和方法。第一种方法涉及部分和的平均，得到该函数与好核的卷积，导出重要的 Fejér 定理。

由此，我们知道定义在圆周上的连续函数可以通过三角多项式一致逼近。第二种方法是，在 Abel 意义下对 Fourier 级数求和，这样也可以得到一系列好核。在这种情况下，卷积和好核的结果导出了关于第 1 章最后所考虑的圆盘上热稳定方程 Dirichlet 问题的解决方法。